

移动软件开发实验二报告

一、实验目标

1. 以制作一个名片小程序为案例，快速学习了解小程序前端开发。
2. 制作一个专属于自己的名片小程序，包括头图、文本描述，可以分享给别人。

二、实验内容

本次实验的主线是：基于个人肖像的AI生成名片头图，制作一个个人名片小程序，并尝试优化其视觉设计、丰富其功能体验。

因此，整个开发过程可以总结为，从“AI头图生成”到“名片界面构建”再到“创意交互设计拓展”。

1. AI头图生成

使用豆包进行头图生成，上传个人证件照并给出对应的提示词，经过适当调整后得到AI头图：

我会把人物证件照融合到右侧视觉里，同时取消空白占位，保持蓝色科技学院风。

已完成图片生成



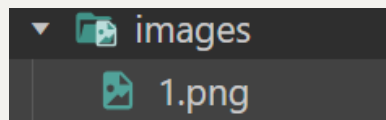
已调整：人物放到右侧，右侧不再留白，整体保持蓝色科技学院风。

如果还要更像正式名片，我建议下一步把左侧信息补完整，比如加上：

- 邮箱
- 联系电话
- 研究方向 / 项目方向



在小程序项目根目录中创建目录 `images/` 保存微信小程序所需的静态图片资源：



2. 基础界面构架：AI头图+悬浮卡片布局

根据实验教学视频中的要求，名片的上半部分需展示 AI 生成的 16:9 视觉头图，下半部分呈现个人信息。为了避免常见的“上图下文”割裂感，我采用半重叠悬浮卡片的视觉结构，优化了 UI 的视觉呈现。

在 `index.wxml` 中，我将页面拆解为头图背景、悬浮主卡片、简介区与扩展功能区：

```
<view class="container">
  <!-- 1. AI 16:9 头图 -->
  <image class="header-bg" src="/images/1.png" mode="aspectFill">
</image>
```

```

<!-- 2. 悬浮个人信息卡片 -->
<view class="profile-card">
  <image class="avatar" src="/images/2.png" mode="aspectFill">
</image>
  <view class="name">吴啸天</view>
  <view class="title">中国海洋大学 · 移动软件开发学习者</view>

<!-- 3. 简介区 -->
<view class="section">
  <view class="section-title">个人简介</view>
  <view class="section-content">
    正在学习移动软件开发与前端技术
  </view>
  <view class="section-content">
    科研方向为VR与人机交互，偏深度学习领域
  </view>
  <view class="section-content">
    致力于用技术解决实际问题，欢迎交流合作！
  </view>
</view>

<!-- 4. 扩展功能区 -->
...
</view>

```

为了实现卡片“压盖”在头图上的立体视觉，我在 `index.wxss` 中使用了负外边距（margin）：

```

.profile-card {
  background: #ffffff;
  margin: -80rpx 30rpx 20rpx 30rpx;
  border-radius: 20rpx;
  box-shadow: 0 10rpx 30rpx rgba(0,0,0,0.08);
}

.avatar {
  width: 140rpx;
  height: 140rpx;
  border-radius: 50%;
  border: 6rpx solid #ffffff;
}

```

```
margin-top: -90rpx;  
}
```

呈现效果：



3. 交互设计扩展

在满足了基础的文本展示后，目前的个人名片在功能性上还有很大的提升空间，我围绕微信小程序原生 API，额外实现了 4 个交互功能：

亮点 1：剪贴板互动与自定义分享优化

我扩展了信息展示界面，展示了“邮箱”与“地址”的信息：

```
<!-- 4. 联系方式 & 交互区 -->  
<view class="section">  
  <view class="section-title">联系方式</view>  
  <view class="info-item">  
    <text class="label">邮箱: </text>  
    <text class="value">wuxiaotian@stu.ouc.edu.cn</text>  
  </view>  
  <view class="info-item">  
    <text class="label">地址: </text>  
    <text class="value">中国海洋大学西海岸校区听海苑3楼</text>  
  </view>  
</view>
```

针对邮箱联系方式，有一个很简单的功能可以进行添加：利用view组件对特点逻辑的绑定，可以实现邮箱的“点击即复制”。

查阅资料后了解到复制功能通过微信小程序原生 API ——`wx.setClipboardData` 实现。于是在我在 `index.js` 中书写了逻辑 `copyEmail`，并在“邮箱”所在的 `view` 组件中绑定了这一逻辑。

逻辑 `copyEmail` 的代码实现如下：

```
copyEmail() {  
  wx.setClipboardData({  
    data: 'wuxiaotian@stu.ouc.edu.cn',  
    success() {  
      wx.showToast({ title: '邮箱已复制', icon: 'success' });  
    }  
  });  
},
```

亮点 2：校园定位与地图调起 (`wx.openLocation`)

由于在信息展示中我展示了“邮箱”与“地址”的信息，在利用 `wx.setClipboardData` 接口实现邮箱复制功能后，我尝试为“地址”也添加一个功能。

查阅AI工具后，我利用微信小程序原生接口 `wx.openLocation`，通过传入固定经纬坐标，实现固定位置的定位和地图唤起呈现：

```
openLocation() {  
  wx.openLocation({  
    latitude: 35.7728,           // 目标纬度  
    longitude: 120.0322,        // 目标经度  
    scale: 18,                  // 放大视角  
    name: '中国海洋大学西海岸校区 · 听海苑3楼',  
    address: '山东省青岛市黄岛区三沙路1299号听海苑'  
  });  
}
```

用户点击界面上的地址文字，小程序会直接调起微信原生地图提供直观的位置信息。

亮点 3：技能标签云

为直观展示我的个人关键词，我使用 Flex 弹性盒模型设计了自适应标签云：

```
<view class="tags">
  <text class="tag">微信小程序</text>
  <text class="tag">人工智能</text>
  <text class="tag">VR</text>
  <text class="tag">OUCers</text>
</view>
```

样式方面，利用 gap 和 flex-wrap 实现标签自适应间距与换行：

```
.tags {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12rpx;
  margin-top: 20rpx;
}
.tag {
  background: #e0f2fe;
  color: #0284c7;
  font-size: 22rpx;
  padding: 6rpx 18rpx;
  border-radius: 20rpx;
}
```

亮点 4：通讯录写入 (wx.addPhoneContact)

此外，我还利用 wx.addPhoneContact 接口实现一键保存我的联系方式的功能，丰富名片功能并优化用户体验。

调试时发现由于微信开发者工具模拟调试的限制，无法调起手机通讯录，且没有任何反馈，这里人工书写提示信息以便测试该逻辑的运行与否。

代码实现如下：

```
saveContact() {
```

```

wx.addPhoneContact({
  firstName: '吴啸天',
  organization: '中国海洋大学计算机学院',
  email: 'wuxiaotian@stu.ouc.edu.cn',
  success() {
    wx.showToast({ title: '已保存到通讯录', icon: 'success' });
  },
  fail(err) {
    // 针对开发者工具无法调起手机通讯录的特性，给出反馈
    wx.showModal({
      title: '提示',
      content: '电脑模拟器无法调起手机通讯录，请点击【预览】用手机微信测试!',
      showCancel: false
    });
  }
});
}

```

亮点 5：名片分享（`onShareAppMessage`）

最后，考虑到名片的意义在于广播和转发，我利用微信转发接口 `onShareAppMessage` 书写了转发逻辑：

```

onShareAppMessage() {
  return {
    title: '你好！这是吴啸天的名片，请查收！',
    path: '/pages/index/index',
  };
}

```

4. 页面最终效果展示

(1). 视觉效果



(2). 复制功能



(3). 定位与导航功能



(4). 通讯录保存功能



(5). 分享功能



三、问题总结与体会

1. 遇到的问题与代码调优

在开发过程中，我遇到了两个跨端相关与 API 相关的问题，并进行了针对性的解决：

- 难题一：名片分享预览图渲染失败问题

- 现象：最初在 `onShareAppMessage` 中显式指定了渲染图路径：
`imageUrl: '/images/1.png'`，但在模拟运行的弹窗中总是渲染出“破图”。
- 初步尝试：猜测是图像过大（>3MB）导致缩略图无法渲染。
- 挫折：压缩为近 80KB 后，仍不能正常显示图片。
- 分析与解决：查阅资料后了解到，开发者工具在 Windows 环境下对本地盘符路径解析时会出现虚拟化 Bug，无法正常加载预览图片。最终的解决方案是直接移除 `imageUrl` 属性，让微信触发原生渲染截图机制，这反而使分享卡片能够实时反映主界面的卡片排版，达到了更好的展示效果。

- 难题二：PC 模拟器与真机 API 行为差异处理

- 现象：点击“保存到通讯录”按钮在 PC 模拟器中无界面反馈。
- 分析与解决：`wx.addPhoneContact` 依赖手机操作系统底层的通讯录组件。为此我在 JS 中补充了 `fail` 异常捕获机制，利用 `wx.showModal` 弹窗告知用户环境差异。

2. 实验总结与收获

本次实验我按照“AI头图生成” → 名片界面构建 → 前创意交互设计拓展”的主线走完了实验全过程。

我体会最深的一点是：好的前端开发不仅是把静态画面画出来，更在于如何通过书写逻辑实现真正方便用户、优化体验的微功能。我通过运用 CSS 负边距进行的浮动设计、配合 `openLocation`、`addPhoneContact` 等原生地图与系统接口，成功将一张普通的图片文本展示页，升级为了具备一定交互价值的“数字名片”。

这一实践过程也为接下来的《移动软件开发》课程的实验与个人项目的设计打下了扎实的基础。